

Práctica Tipo Saber 11

Temas: conjuntos numéricos, fracciones, regla de tres, porcentajes, razones y proporciones

Pregunta 1

En una aplicación de domicilios, el tiempo total en minutos que tarda un pedido se calcula sumando:

- un tiempo fijo de preparación de 12 minutos,
- más un tiempo adicional que el sistema calcula como “la mitad” del valor x , donde x es un número ingresado por el usuario.

El programador indica que el sistema solo debe aceptar valores de x que garanticen que el tiempo adicional sea un *número entero* de minutos.

¿Cuál de los siguientes conjuntos describe mejor los posibles valores de x ?

- A. Todos los números naturales.
- B. Todos los números enteros pares.
- C. Todos los números racionales mayores que cero.
- D. Todos los números reales diferentes de cero.

Pregunta 2

En una receta para preparar suero oral, se mezcla agua con sal y azúcar. Para un frasco, se agrega:

$\frac{3}{4}$ de cucharadita de sal y $\frac{2}{3}$ de cucharadita de azúcar.

¿Cuánto se agrega en total de sal y azúcar en cucharaditas?

- A. $\frac{17}{12}$
- B. $\frac{13}{12}$
- C. $\frac{5}{7}$
- D. $\frac{1}{12}$

Pregunta 3

Una estudiante tiene un plan de datos mensual. En la primera semana consumió $\frac{2}{5}$ del plan. En la segunda semana consumió $\frac{1}{4}$ del plan.
¿Cuál afirmación es correcta?

- A.** Consumió menos de la mitad del plan en total.
- B.** Consumió exactamente la mitad del plan en total.
- C.** Consumió más de la mitad del plan en total.
- D.** No se puede determinar porque faltan datos.

Pregunta 4

Una papelería imprime afiches. La siguiente tabla muestra el costo de impresión para un tipo de papel.

Cantidad de afiches	20	50	80
Costo total (pesos)	30,000	75,000	120,000

Si la relación costo–cantidad se mantiene *directamente proporcional*, ¿cuánto costará imprimir 60 afiches?

- A.** 90,000
- B.** 75,000
- C.** 60,000
- D.** 45,000

Pregunta 5

En una microempresa, 4 operarios empacan 240 unidades en 6 horas. Si se trabaja al mismo ritmo, ¿cuántas unidades empacarán 6 operarios en 9 horas?

- A. 540
- B. 480
- C. 360
- D. 320

Pregunta 6

Daniel va a comprar un celular que tiene un precio inicial de 160,000 pesos. La tienda anuncia un descuento del 25 % sobre el precio del producto. Adicionalmente, por ser estudiante universitario, Daniel recibe un descuento extra del 10 % sobre el valor ya rebajado.

Para calcular el precio final del celular, Daniel realiza el siguiente procedimiento:

Paso 1. Calcula el 25 % de 160,000: $0,25 \times 160,000 = 40,000$.

Paso 2. Resta el primer descuento al precio inicial: $160,000 - 40,000 = 120,000$.

Paso 3. Calcula el 10 % de 160,000: $0,10 \times 160,000 = 16,000$.

Paso 4. Resta este valor al precio ya rebajado: $120,000 - 16,000 = 104,000$.

¿En cuál paso se equivoca Daniel y por qué?

- A. En el Paso 1, porque el 25 % de 160,000 no es 40,000.
- B. En el Paso 2, porque después del primer descuento el precio no queda en 120,000.
- C. En el Paso 3, porque el 10 % debe calcularse sobre 120,000 y no sobre 160,000.
- D. En el Paso 4, porque no se deben restar descuentos cuando hay dos promociones.

Pregunta 7

Una plataforma de transporte ajusta su tarifa base de 8,000 a 9,600 pesos.

El incremento porcentual de la tarifa base es:

- A. 10 %
- B. 15 %
- C. 20 %
- D. 25 %

Pregunta 8

En un club deportivo, la razón entre el número de mujeres y el número de hombres es $\frac{3}{2}$. Se afirma: “Si hay 30 mujeres, entonces hay 20 hombres.”
¿Es verdadera la afirmación?

- A. Sí, porque al multiplicar ambos términos de la razón por 10 se obtienen 30 y 20.
- B. Sí, porque 30 es el doble de 15 y 20 es el doble de 10.
- C. No, porque la razón $\frac{3}{2}$ solo aplica si hay 5 personas en total.
- D. No, porque la razón $\frac{3}{2}$ implica que hay más hombres que mujeres.

Pregunta 9

En una rutina de verificación de un programa, se realiza:

1. Se toma un valor fijo de 50.
2. Se divide ese valor entre el valor de entrada x .
3. El resultado se usa para decidir si el programa continúa.

Para que la rutina se ejecute sin error matemático, los valores permitidos para x son:

- A.** Todos los números reales, incluyendo el cero.
- B.** Todos los números reales, excepto el cero.
- C.** Solo números enteros positivos.
- D.** Solo números racionales negativos.

Pregunta 10

Un estudiante quiere calcular qué porcentaje representa 18 de 60. Propone el siguiente procedimiento:

- I. Divide 18 entre 60.
- II. Multiplica el resultado por 100.
- III. Interpreta el valor obtenido como porcentaje.

¿Cuál opción describe correctamente el procedimiento?

- A.** Es correcto, porque convierte la razón $18/60$ a porcentaje.
- B.** Es incorrecto, porque primero debía multiplicar 18 por 60.
- C.** Es incorrecto, porque el porcentaje se obtiene restando $60 - 18$.
- D.** Es correcto, pero solo si 18 y 60 son números primos.

Tabla de respuestas

Pregunta	Respuesta correcta
1	B
2	A
3	C
4	A
5	A
6	C
7	C
8	A
9	B
10	A